한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	03 자연재해의 유형과 경감 대책 (교과서 140p-149p)
	12	성취기준	[12한탐04-03] 우리나라 및 우리 지역에서 주로 발생하는 자연재해의 유형과 특징을 분석하고, 이를 토대로 자연재해의 경감 대책을 조사하고 평가한다.		

개념 정리하기

1. 자연재해에는 어떤 것들이 있을까? (교과서 141-143p)

1) 자연재해의 의미와 종류

(1) 의미

① [ ]	• 정의: 인간의 개입이 없는 자연계에서 스스로 일어나는 모든 현상 • 예시: 비나 눈이 내리는 것, 바람이 부는 것, 기온이 오르내리는 것
② [ ]	• 정의: 자연 현상이 인간을 포함한 여러 생물에게 피해를 주는 것

(2) 종류

① [ ]적 요인의 자연재해	• 예시: 홍수, 가뭄, 태풍, 폭염, 한파 등
② [ ]적 요인의 자연재해	• 예시: 화산 폭발, 지진, 산사태 등

(3) 특징: 우리나라는 [ ]적 요인의 자연재해 피해가 상대적으로 큰 편이지만,
[ ]적 요인의 자연재해 피해도 늘어나고 있음.

2) 기후적 요인의 자연재해 (학습지 67p에서 상세히 다룸.)

3) 지형적 요인의 자연재해

(1) 정의: 지형의 특성에 따라 발생하는 자연재해

(2) 구분

① [ ]	• 정의: 지구 내부에서 발생한 힘으로 지반이 흔들리는 현상 • 특징 - 우리나라는 지진이 자주 발생하는 판의 경계와는 떨어져 있어 규모가 큰 지진의 발생이 많지 않음. - 지진의 안전 지대가 아니기에 철저한 관측과 대비가 필요함. • 피해: 도로 갈라짐, 건물 붕괴 등
② [ ]	• 정의: 흙, 나무 등이 경사면을 따라 아래로 흘러내리는 현상 • 특징: 국내에서는 강수가 집중되는 여름철에 주로 발생함 • 피해: 집·도로·농경지 등이 토사에 휩쓸려 떠내려가거나 땅속에 묻히는 등의 피해

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	03 자연재해의 유형과 경감 대책 (교과서 140p-149p)
	12	성취기준	[12한탐04-03] 우리나라 및 우리 지역에서 주로 발생하는 자연재해의 유형과 특징을 분석하고, 이를 토대로 자연재해의 경감 대책을 조사하고 평가한다.		

개념 정리하기

2) 기후적 요인의 자연재해

(1) 정의: 기후요소인 기온, 강수, 바람 등과 관련된 자연재해

개념 심화하기

▶ 우리나라의 주요 기단

- 기단: 장기간에 걸쳐 한 지역에 나타나는 일정한 성질의 공기 덩어리 (주로 고기압으로 나타남.)
- 영향: 우리나라는 기단에 따라 계절별 특색과 자연재해가 달리 나타남.
- 종류



□□□□□ 기단	- 시기: 늦봄 - 초여름(5, 6월)에 영향을 미침. - 성질: □□□□
□□□□ 기단	- 시기: 한여름(6, 7, 8월)에 영향을 미침. - 성질: □□□□
□□□□ 기단	- 시기: 초가을 - 늦봄(9 ~ 4월)에 영향을 미침. - 성질: □□□□

(2) 구분

① 기온	□□	• 정의: 기온이 급격하게 내려가는 현상 • 원인: 주로 □□□□ 고기압이 발달할 때 차가운 공기가 국내에 유입되며 발생함. • 피해: 수도관 동파, 도로 결빙에 따른 교통사고 위험 증가, 저체온증 환자 증가, 농작물 동해 등
	□□	• 정의: 기온이 급격하게 올라가는 현상 • 원인: 주로 □□□□ 고기압이 발달하는 여름에 발생함. • 특징: 지구온난화에 의해 발생 빈도가 □□하고 있음. • 피해: 온열 질환 위험 증가, 농작물 피해 증가, 전력 소비량 증가에 따른 정전 사태 등
② 강수	□□	• 정의: 비가 많이 내려 하천이 범람하는 현상 • 원인: □□□□의 정체, 태풍에 의한 집중 호우, 지표 피복의 도시화 등 정의 여름철 오호츠크해 기단과 북태평양 기단의 경계면을 따라 형성되는 정체 전선 • 피해: 가옥·농경지·산업 시설 등의 침수 피해
	□□	• 정의: 장기간 충분한 비가 내리지 않은 현상 • 특징 - 건조한 봄이나 초여름에 집중됨. - 다른 자연재해보다 진행 속도는 느리나 피해 범위가 넓음. • 피해: 농작물 피해 증가, 산불 피해 증가 등
	□□	• 정의: 짧은 시간 동안 많은 양의 눈이 내리는 현상 • 피해: 도로·항공 교통 마비, 축사·비닐하우스 붕괴 등
③ 바람·강수	□□	• 정의: 중심 부근의 최대 풍속이 17m/s 이상인 열대성 저기압 • 특징 - 주로 늦여름 ~ 초가을(7~10월)에 집중됨. - 태풍 이동 방향의 오른쪽 □□□□ 지역이 왼쪽 □□□□ 지역보다 피해가 큼. • 피해: 강풍에 의한 시설물 파손, 해일에 의한 저지대 침수, 산사태 및 하천 범람 등

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	03 자연재해의 유형과 경감 대책 (교과서 140p-149p)
	12	성취기준	[12한탐04-03] 우리나라 및 우리 지역에서 주로 발생하는 자연재해의 유형과 특징을 분석하고, 이를 토대로 자연재해의 경감 대책을 조사하고 평가한다.		

개념 정리하기

2. 우리 지역에서는 어떤 자연재해가 발생할까? (교과서 144-145p)

1) 지역별 자연재해

(1) 특징: 폭염, 한파, 가뭄처럼 전국적으로 발생하는 자연재해도 있지만,
지역의 지리적 특성에 따라 피해 규모의 차이가 크게 나타나는 자연재해도 있음.

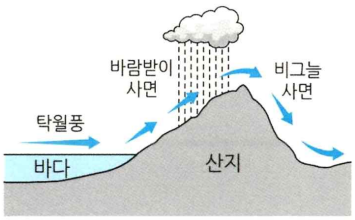
(2) 예시

① 남부 지역	• 남부 지역인 제주, 전남, 경북, 경남 등은 태풍의 [ ]에 속할 때가 많아 [ ] 피해가 큼.
② 강원 영동·산간 지역	• 겨울철 북동 기류가 태백산맥을 타고 상승하면서 눈이 많이 내려 [ ] 피해가 큼.

개념 심화하기

▶ **지형성 강수와 푄 현상**

[ ]	습윤한 바람이 높은 산을 타고 상승하면서 바람받이에 내리는 강수 정의 불어오는 바람을 맞받는 곳
[ ]	습윤한 바람이 바람받이를 타고 넘어 비그늘로 내려오며 고온건조해져 그 부근의 기온이 오르는 현상



◀ 바람받이와 비그늘

③ 경기 지역	• 여름철 강수 집중률이 높고, 장마 기간에 집중 호우 발생이 잦아 [ ] 피해가 큼.
④ 경북	• 여러 단층(양산단층 등)과 거리가 가까워 규모 5.0 이상의 [ ]이 발생함.

2) 지역별 자연재해 인식의 차이

(1) 지역마다 자연재해별 피해가 다르므로 자연재해를 바라보는 인식도 지역별로 차이가 있음.

(2) 예시

① 대설	• 눈이 많이 오는 강원 영동·산간 지역 사람들은 대설 피해를 걱정하지만 눈이 거의 오지 않는 부산에서는 대설 피해를 크게 걱정하지 않음.
② 태풍	• 태풍 피해가 큰 제주, 전남, 경북, 경남 등 남부 지방 사람들은 태풍 피해가 상대적으로 적은 수도권 사람들보다 태풍을 위험하게 인식함.
③ 폭염	• 고령 인구의 비중이 높고 야외 작업이 많아 폭염에 취약한 농촌은 도시보다 폭염 대비가 철저함.
④ 지진	• 큰 지진을 겪은 경북 지역 사람들은 다른 지역 사람들보다 지진에 높은 경각심을 느낌.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	03 자연재해의 유형과 경감 대책 (교과서 140p-149p)
	12	성취기준	[12한탐04-03] 우리나라 및 우리 지역에서 주로 발생하는 자연재해의 유형과 특징을 분석하고, 이를 토대로 자연재해의 경감 대책을 조사하고 평가한다.		

개념 심화하기

▶ 우리나라의 지역별 자연재해 (교과서 144p)

• 자연재해 간 피해액·피해 시기 비교 (피해액이 큰 대설, 지진, 태풍, 호우를 기준으로 함.)

피해액	( ) > ( ) > ( ) > ( )
피해 시기	- ( ): 기온이 낮아 강설이 유발되는 ( )에 주로 발생함. - ( ): 북태평양 고기압 확장에 따라 고온다습한 공기가 유입되는 ( )에 주로 발생함. - ( ): 북태평양 고기압 약화에 따라 태풍의 국내 북상이 잦아지는 ( ) ~ ( )에 주로 발생함.

• 자연재해별 피해액 비교 (피해액이 큰 대설, 지진, 태풍, 호우를 기준으로 함.)

자연재해	총량	특화도
호우	- 대부분의 지역이 호우 피해가 가장 많음. - 중부 지역 중 ( )이 호우 피해액 1등	- ( ) 지역(충청, 경기, 강원)이 ( ) 지역(경상, 전라, 제주)보다 호우 피해 비중이 높음.
태풍	- 지역별 편차가 큰 편이며, ( ) 지역은 보통 호우 피해에 이어 두 번째로 피해 규모가 크게 나타남. - 태풍 피해가 큰 ( ), ( )는 태풍 피해가 호우 피해보다 큼. - 남부 지역 중 ( )이 태풍 피해액 1등	- 기반암 특성상 호우 피해 비중이 낮은 ( )가 태풍 피해 비중이 가장 높음. - ( ) 지역(경상, 전라, 제주)이 ( ) 지역(충청, 경기, 강원)보다 태풍 피해 비중이 높음. - 중부 지역 중 ( )의 경우 영동 지방이 태풍의 바람받이에 해당해 태풍 피해 비중이 높은 편임.
대설	- 대부분의 지역이 대설 피해가 가장 작음. - ( )이 대설 피해액 1등	- 기반암 특성상 호우 피해 비중이 낮은 ( )가 대설 피해 비중이 가장 높음.
지진	- 오직 ( )만 통계적으로 유의미한 피해가 나타남. (= ( )이 지진 피해액 1등)	- ( )이 지진 피해 비중이 가장 높음.

• 시설별 피해액 비교 (피해액이 큰 대설, 지진, 태풍, 호우를 기준으로 함.)

농경지	여름철 장마 및 집중 호우에 의한 침수 피해 규모가 커 ( ) 피해 비중이 높음.
선박	해상에 있는 선박은 높은 파랑과 해일에 의한 피해 규모가 커 ( ) 피해 비중이 높음.
건물	침수 및 산사태를 유발하는 ( ), 지반 흔들림에 의해 건물 균열을 유발하는 ( ) 피해 비중이 높음.

• 기타 자연재해

( )	- ( ) 지방에서 폭염 일수가 길게 나타나며 ( ) 등 경상도 내륙에서 가장 길. - 남부 지방에서 열대야 일수가 길게 나타나며 특히 ( ) 지역이 길게 나타남. - 남부 지방의 섬인 ( )가 열대야 일수 1등이며 열섬 현상이 발생하는 대도시도 열대야 일수가 길.
( )	- 황사는 중국 내륙 사막 모래가 ( )을 타고 날아온 것으로, ( ) 지역이 황사 일수가 길.
( )	- ( ) 지방에서 한파 일수가 길게 나타나며 고위도 내륙 산간 지역에서 가장 길.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	03 자연재해의 유형과 경감 대책 (교과서 140p-149p)
	12	성취기준	[12한탐04-03] 우리나라 및 우리 지역에서 주로 발생하는 자연재해의 유형과 특징을 분석하고, 이를 토대로 자연재해의 경감 대책을 조사하고 평가한다.		

개념 정리하기

3. 자연재해 피해를 줄이려면 어떤 노력을 해야 할까? (교과서 146-147p)

1) 정부의 노력	(1) 배경: 모든 국민은 안전하고 쾌적하게 살아갈 권리가 있음. 따라서 국가는 자연재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호해야 함. (2) 예시 ① 안전 및 재난 정책을 총괄하는 재난 안전 관리 본부 설치 ② 행정 안전부에 자연 재난실을 설치하여 다양한 자연재해 대응 방법 마련 및 재해 시 신속 대응 ③ 대형 사고 및 자연재해로 인해 정부 차원의 사고 수습이 필요한 지역을 [ ]으로 지정하여 피해 복구 주도 및 피해 지역 주민에게 혜택 제공
2) 지방자치단체의 노력	(1) 배경: 자연재해 피해가 지역에 따라 달리 나타나기에 각 지방자치단체는 지역 특성을 고려하여 자연재해 대비책을 마련하여야 함. (2) 예시 ① 홍수·가뭄 피해가 큰 지역: 하천 유량 조절 향상을 위해 다목적 댐, 보, 저수지 건설 정의: 다목적 댐 – 수위 조절, 용수 공급, 수력 발전 등 여러 목적을 수행하는 댐 / 보 – 하천을 가로질러 낮게 설치해 물을 막는 구조물 / 저수지 – 둑이나 댐을 쌓아 물을 가두어 두는 공간 ② 도시 홍수가 자주 발생하는 지역: 투수성 높인 보도블록 활용, 빗물 펌프장·저류 시설 증설 정의: 빗물 펌프장 – 저지대에 고인 빗물을 강제로 퍼내 하천으로 배출시키는 펌프 / 저류 시설 – 빗물을 일시적으로 모아두었다가 하천 수위가 낮아진 후 방류하도록 만들어진 시설 ③ 대설 피해가 큰 지역: 시설물 보강을 통한 시설 붕괴 위험 예방, 신속한 제설을 위한 제설 장비 확충 ④ 지진 피해가 큰 지역: 지진 예측 시스템 도입, 지진 발생 시 행동 요령 교육, 건물 내진 성능 보강 ⑤ 산사태가 잦은 지역: 경사면 정비, 사방 공사 실시 정의: 산지, 계곡 등에서 흙과 모래가 무너지거나 흘러내리는 것을 막기 위한 공사
3) 개인의 노력	(1) 예시 ① 자연재해 발생 시의 행동 요령 숙지 및 민방위 훈련 참여 등 자연재해 대비 훈련에 적극 참여 ② 우리 지역의 자연재해 위험 요소 확인 및 근처 대피소 위치 파악 ③ 예상치 못한 자연재해 피해 대비를 위해 정부·지방자치단체에서 운영하는 풍수해 보험 가입

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	03 자연재해의 유형과 경감 대책 (교과서 140p-149p)
	12	성취기준	[12한탐04-03] 우리나라 및 우리 지역에서 주로 발생하는 자연재해의 유형과 특징을 분석하고, 이를 토대로 자연재해의 경감 대책을 조사하고 평가한다.		

개념 확장하기

[활동 11] 자연재해에 살아남기 위해 어떤 변화가 필요할까?

1. 자연재해 피해를 겪은 지역 하나를 선정하고, 그 지역에 어떤 변화가 필요할지 생각해보자.

❶ 한파, 폭염, 열대야, 홍수, 가뭄, 대설, 태풍, 지진, 산사태, 황사 중 조사할 자연재해 한 가지를 선정하자.

❷ 선정한 자연재해 피해가 크게 나타나는 지역을 한 곳 선정하자.

❸ 해당 지역에서 그 자연재해가 많이 나타나는 이유를 여러 각도에서 분석해보자.

❹ 해당 지역이 이 자연재해를 극복하기 위해서는 어떤 변화가 필요한가? 이 지역에 필요한 슬로건을 만들어보고, 이를 실천하기 위해 어떤 사업을 진행할 수 있을지 생각해보자.

( )한 ( ) 만들기

이를 위한 사업:

2. 자연재해의 불평등성을 탐구하고 해결책을 모색해보자.

❶ 첫 번째 활동에서 내가 선정한 자연재해는 어떤 집단, 어떤 지역에 더 가혹하게 다가오는지 생각해 보자.

❷ 왜 피해가 불평등하게 발생하는 것인지 생각해 보자.

❸ 재해의 불평등성을 줄이기 위해 어떤 자세, 어떤 법적·제도적 책임이 필요한지 생각해 보자.